

CLOUDTECH

# PROJECT DESK

دليل المستخدم الشامل

العمل النموذجي في النسخة الأولى ووظائف نسخة التطوير

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| الحالة  | مرجع نسخة التطوير                             |
| الإصدار | development-2.0                               |
| التاريخ | 23 أغسطس 2026                                 |
| النطاق  | فرع develop — مستقل عن نسخة الاستخدام الحالية |

هذه الحزمة توثق نسخة التطوير فقط ولا تغيّر مستندات خط الإنتاج أو قاعدة بيانات الاستخدام الحالية.

## خريطة المحتوى

### • Project Desk — دليل المستخدم الشامل لنسخة التطوير

#### • الجزء الأول: دليل النسخة الأولى

#### • الدليل الشامل لنظام Project Desk

– عن هذا الدليل

– 1. التعريف السريع والنطاق

– 1.1 لمن صُمم النظام؟

– 1.2 الوحدات المتاحة

– 1.3 ما ليس ضمن النظام

– 2. البدء وتسجيل الدخول

– 2.1 الحسابات

– 2.2 الدخول

– 2.3 التنقل العام

– 2.4 البحث العام

– 3. لوحة المتابعة

– 3.1 مؤشرات الملخص

– 3.2 كيف تُحسب المؤشرات؟

– 3.3 الرسوم والقوائم

– 3.4 الجدول الأسبوعي

– 4. إدارة المشاريع

– 4.1 قائمة المشاريع

– 4.2 إنشاء مشروع

– 4.3 صلاحيات المشروع

– 4.4 تبويبات صفحة المشروع

– 4.5 تعديل المشروع وأرشفته

– 5. المهام

– 5.1 حقول المهمة

– 5.2 القائمة والكانبان

– 5.3 تواريخ المهمة في الجدول

– 5.4 إعادة الإسناد وسجل التاريخ

– 5.5 الأرشفة والاستعادة

– 6. العملاء وجهات الاتصال

– 6.1 ملف العميل

– 6.2 جهات الاتصال

- 6.3 قيد أرشفة العميل
- 7. الفريق والأدوار
  - 7.1 الأدوار العامة
  - 7.2 إضافة عضو
  - 7.3 التغييرات الحساسة
  - 7.4 الأرشفة
- 8. المتطلبات وكراسة المتطلبات
  - 8.1 المتطلبات الفردية
  - 8.2 كراسة المتطلبات
- 9. الجدول الزمني والاجتماعات
  - 9.1 عناصر الجدول الزمني
  - 9.2 الاجتماعات
  - 9.3 الحضور
  - 9.4 محضر الاجتماع
- 10. المخاطر والمشكلات
  - 10.1 المخاطر
  - 10.2 المشكلات
  - 10.3 الفرق العملي
- 11. الملفات والمرفقات
  - 11.1 الربط
  - 11.2 الأنواع والحجم
  - 11.3 الفحص الأمني
  - 11.4 الأرشفة والاحتفاظ
- 12. قوالب الفواتير — دون محاسبة
  - 12.1 الغرض
  - 12.2 من يستطيع الوصول؟
  - 12.3 إنشاء قالب
  - 12.4 الحساب داخل القالب
  - 12.5 الترقيم واللقطات
  - 12.6 الإجراءات
- 13. التنبيهات
  - 13.1 أنواع التنبيهات
  - 13.2 تنفيذات المستخدم
  - 13.3 شرط التشغيل

– 14. مركز البيانات

– 14.1 الاستيراد

– 14.2 التصدير

– 14.3 سجل العمليات

– 15. النسخ الاحتياطي والاستعادة

– 15.1 ما هي حزمة pdesk؟

– 15.2 إنشاء وتنزيل نسخة

– 15.3 التحقق والاستعادة

– 15.4 تمرين التعافي

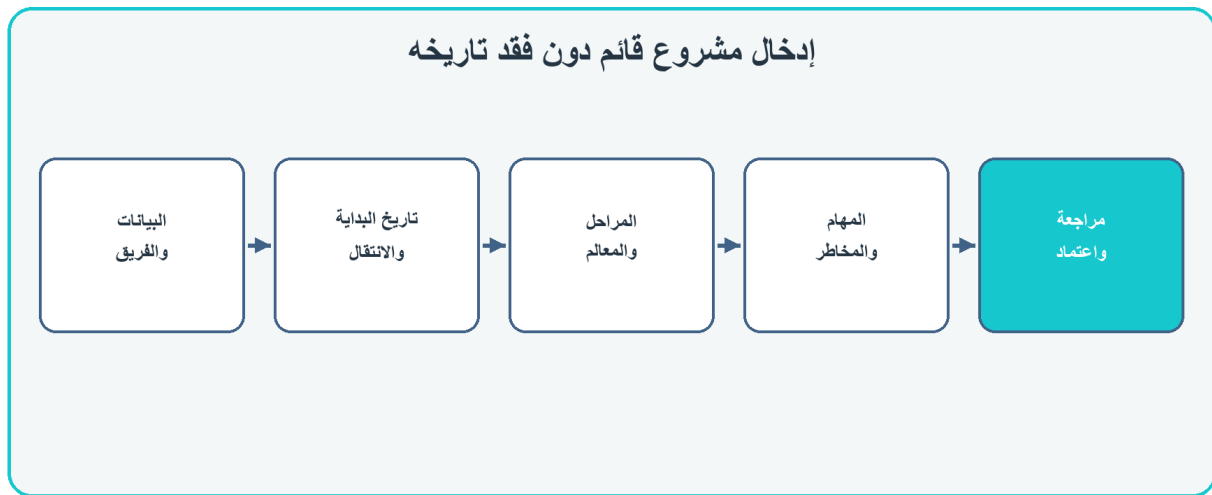
– 16. إعدادات النظام

– 16.1 الأقسام

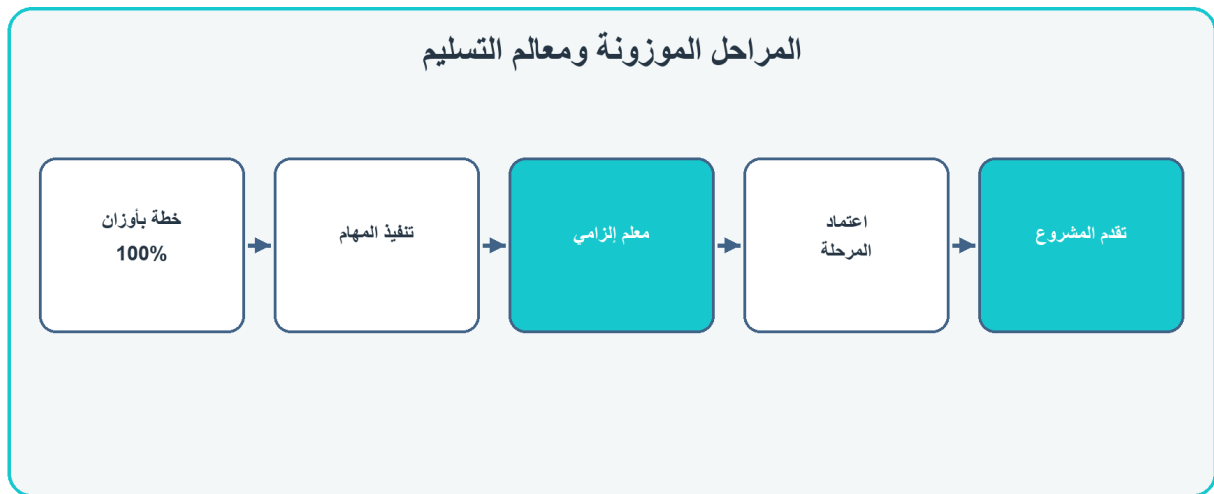
– 16.2 حالات سير العمل

– 16.3 الهوية وقوالب الفواتير

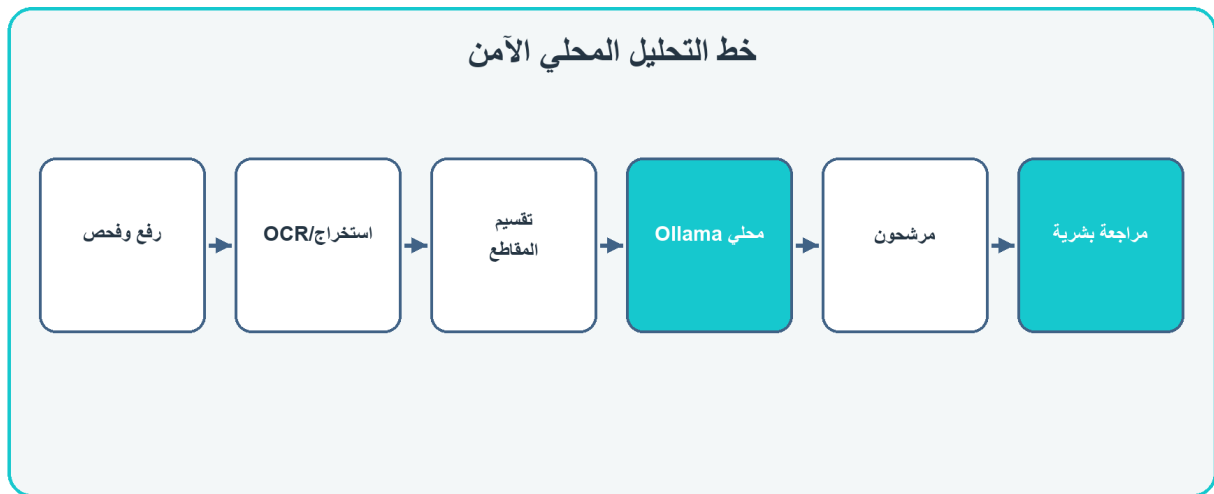
## الرسومات التوضيحية الرئيسية



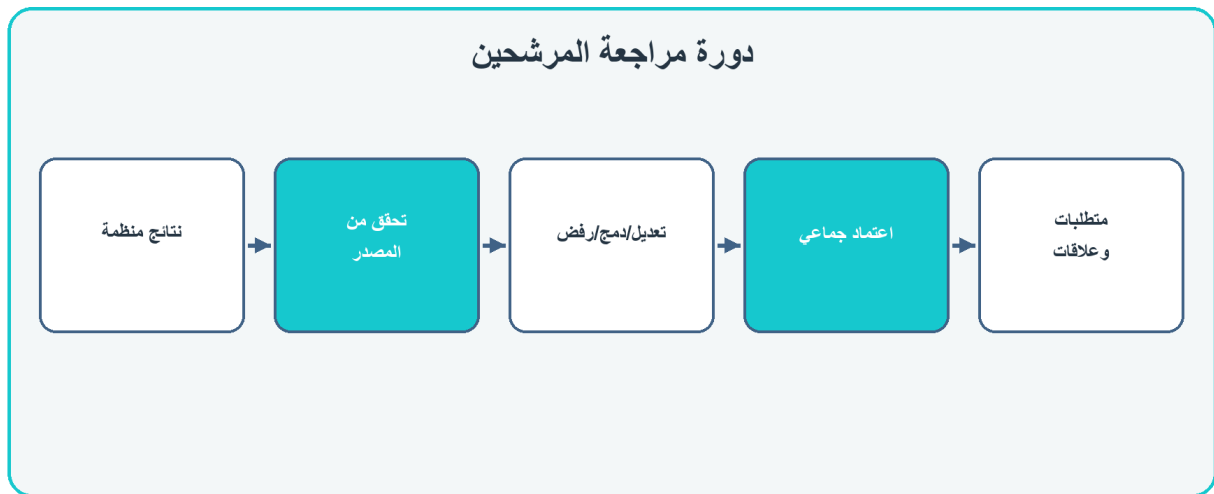
شكل 2: معالج إدخال مشروع بدأ قبل النظام



شكل 3: حوكمة المراحل الموزونة ومعالم التسليم

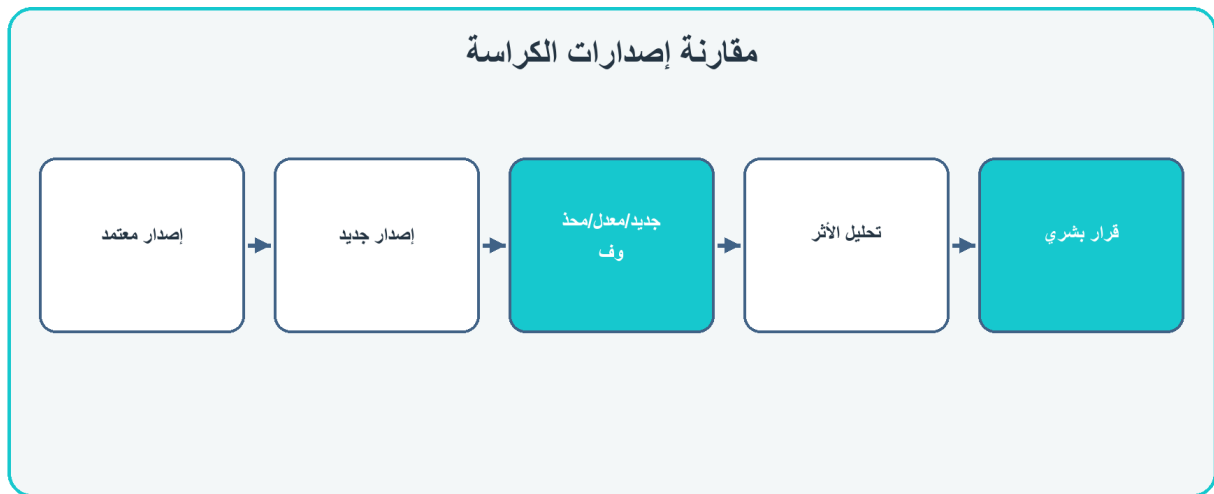


شكل 4: خط التحليل المحلي الآمن للكراسة



شكل 6: دورة مراجعة المرشحين والاعتماد البشري





شكل 7: مقارنة إصدار جديد وتحليل أثره

## Project Desk — دليل المستخدم الشامل لنسخة التطوير

يضم دليل النسخة الأولى كاملاً، ثم خطوات تشغيل الوظائف الجديدة في نسخة التطوير.

## الجزء الأول: دليل النسخة الأولى

## الدليل الشامل لنظام Project Desk

دليل المستخدم والإدارة والتشغيل والأمن — إصدار 1.0 — CloudTech، ليبيا — 12 أغسطس 2026

### عن هذا الدليل

Project Desk مساحة عمل داخلية عربية من اليمين إلى اليسار لإدارة عمل CloudTech. يجمع النظام لوحة المتابعة، المشاريع، المهام، العملاء، الفريق، المتطلبات، كراسات المتطلبات، الجدول الزمني، الاجتماعات والمحاضر، المخاطر، المشكلات، الملفات، قوالب الفواتير، مركز البيانات، التنبيهات، والإعدادات في تطبيق ويب واحد.

هذا الدليل مبني على التنفيذ الفعلي في المستودع والمسارات والسياسات والاختبارات، وليس على نموذج تصوري. وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء: الاستخدام اليومي، الإدارة والحوكمة، ثم التشغيل والأمن والنسخ الاحتياطي.

تنبيه نطاق: Project Desk ليس نظاماً محاسبياً. قسم «قوالب الفواتير» ينشئ قوالب قابلة للمعاينة والتصدير إلى PDF فقط. لا يتتبع القيود المحاسبية أو التحصيل أو الدفعات أو الأرصدة أو الذمم أو حالات «مدفوعة/متأخرة».

### 1. التعريف السريع والنطاق

#### 1.1 لمن صُمم النظام؟

- لمستخدمي CloudTech الداخليين فقط؛ لا توجد بوابة عميل خارجية في الإصدار الحالي.
- لشركة واحدة؛ لا توجد مؤسسات متعددة أو فوتر اشتراك SaaS.
- يعمل عبر المتصفح بواجهة متجاوبة؛ لا يوجد تطبيق سطح مكتب أو تطبيق جوال أصلي.
- العربية RTL هما تجربة الإطلاق الأساسية.

#### 1.2 الوحدات المتاحة

| الوحدة         | الغرض                                    | أهم المخرجات                               |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| لوحة المتابعة  | رؤية موحدة للحالة والعمل القريب          | مؤشرات، رسوم، عبء عمل، جدول أسبوعي         |
| المشاريع       | إدارة محفظة المشاريع وتفاصيل كل مشروع    | تقدم، صحة، مراحل، فريق، نشاط               |
| المهام         | تخطيط التنفيذ ومتابعة المسؤوليات         | قائمة، كانبان، تواريخ، إسناد، أرشيف        |
| العملاء        | دليل العملاء وجهات الاتصال               | ملف عميل، جهات اتصال، مشاريع مرتبطة        |
| الفريق         | إدارة الحسابات والأدوار                  | أعضاء، أدوار، حالة، عبء العمل              |
| حوكمة المشروع  | ضبط المعرفة والقرار                      | متطلبات، كراسة، مخاطر، مشكلات، اجتماعات    |
| الملفات        | حفظ مرفقات خاصة مرتبطة بسباق             | ملفات مشروع/مهمة/متطلب، أرشيف، تنزيل مصرح  |
| قوالب الفواتير | إنشاء تصميم فاتورة قابل لإعادة الاستخدام | قالب، بنود، معاينة، PDF، نسخ، أرشفة        |
| مركز البيانات  | نقل البيانات والتعافي                    | CSV/XLSX، معاينة استيراد، حزم pdesk        |
| الإعدادات      | ضبط المؤسسة والتشغيل                     | الهوية، الحالات، التنبيهات، التقويم، النسخ |

### 1.3 ما ليس ضمن النظام

- لا توجد محاسبة عامة، دفتر أستاذ، قيود، مراكز تكلفة، ذمم، تحصيل، مصروفات أو مطابقة بنكية.
- لا توجد حالة سداد للفاتورة ولا أعمار ديون أو تقارير دخل.
- لا توجد مزامنة تقويم خارجية أو بريد جماعي أو بوابة عميل.
- لا توجد multi-tenancy أو عزل شركات متعددة.
- لا توجد مهام بلا تاريخ؛ بداية المهمة ونهايتها إلزاميتان.

## 2. البدء وتسجيل الدخول

### 2.1 الحسابات

التسجيل الذاتي العام معطل. ينشئ المدير الحسابات من قسم «الفريق»، أو ينشئ المشغل أول مدير بأمر التهيئة. يجب أن يكون الحساب نشطاً وغير مؤرشف حتى يسمح له بالدخول.

وصول محلي للتطوير فقط: `admin@projectdesk.local` وكلمة المرور `password`. لا تستخدم هذا الحساب أو كلمة المرور التجريبية في الإنتاج، ولا تنقل أي مفتاح API أو قيمة من `env` إلى هذا الدليل أو إلى خدمة خارجية.

### 2.2 الدخول

1. افتح عنوان النظام ثم صفحة «تسجيل الدخول».
2. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
3. إذا كان البريد يحتاج تحققاً، أكمل التحقق قبل فتح مساحة العمل المحمية.
4. إذا فُعلت المصادقة الثنائية، أدخل الرمز أو استخدم مفتاح المرور/رمز الاسترداد المتاح.
5. بعد نجاح الدخول تنتقل إلى لوحة المتابعة.

أمان: لا تشارك حساباً بين عدة أشخاص. الحساب الفردي ضروري لإسناد المهام، حصر الصلاحيات، وتدقيق من نفذ كل تغيير.

### 2.3 التنقل العام

الشريط الجانبي يعرض: لوحة المتابعة، المشاريع، المهام، العملاء، الفريق، قوالب الفواتير، ثم مركز البيانات والإعدادات لمن يملك صلاحياتهما. في العرض الضيق يصبح التنقل مضغوطاً. يوجد بحث عام ومركز تنبيهات في رأس التطبيق، وقائمة المستخدم للوصول إلى الملف الشخصي وتفضيلات التنبيهات والخروج.

### 2.4 البحث العام

يبحث النظام ضمن البيانات التي يسمح للمستخدم برؤيتها فقط. تشمل النتائج المشاريع والمهام والعملاء وقوالب الفواتير المسموح بها. إذا لم يظهر سجل متوقع، تحقق من عضوية المشروع وحالته والأرشيف قبل افتراض فقدان البيانات.

## 3. لوحة المتابعة

### 3.1 مؤشرات الملخص

تعرض اللوحة عدد المشاريع النشطة، المهام المتأخرة، المهام المستحقة خلال سبعة أيام، وعدد المشاريع التي تحتوي مخاطر مفتوحة مرتفعة. كل مؤشر مبني على السجلات المرئية للمستخدم، وليس على جميع بيانات المؤسسة إن كانت صلاحياته محدودة.

### 3.2 كيف تُحسب المؤشرات؟

| المؤشر       | قاعدة الحساب الفعلية                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| تقدم المشروع | المهام ذات الدلالة «منجز» ÷ جميع المهام غير المؤرشفة وغير الملغاة |

| المؤشر             | قاعدة الحساب الفعلية                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| صحة «تحتاج تدخلاً» | توجد مهمة مفتوحة متأخرة، أو خطر مفتوح درجته 16 فأكثر                |
| صحة «تحتاج متابعة» | توجد مهام مفتوحة بلا إشارة خطر أو تأخر                              |
| صحة «مستقرة»       | لا توجد مهام مفتوحة ولا مخاطر مرتفعة                                |
| المرحلة القادمة    | مرحلة جارية، وإلا أقرب عنصر زمني مستقبلي غير اجتماع وغير مكتمل/ملغى |
| خطر مرتفع          | الاحتمال × الأثر يساوي 16 فأكثر، والحالة مفتوحة                     |

ملاحظة: المشروع بلا مهام يكون تقدمه 0%، وقد يظهر «مستقراً» إذا لم تكن عليه مخاطر مرتفعة. الصحة ليست نسبة اكتمال، بل إشارة تدخل.

### 3.3 الرسوم والقوائم

- توزيع المهام حسب حالات سير العمل؛ يؤدي اختيار حالة إلى قائمة المهام المفلترة.
- توزيع صحة المشاريع؛ يؤدي الاختيار إلى محفظة المشاريع المفلترة.
- عبء الفريق حسب عدد المهام المفتوحة والمتأخرة، بما فيه «غير مسند».
- مشاريع نشطة مختارة مع التقدم، الصحة، العميل، الأولوية، والمرحلة القادمة.
- مهام تتطلب الانتباه، ومخاطر ذات أولوية، ومشكلات مهمة مفتوحة.

### 3.4 الجدول الأسبوعي

يعرض صفراً لكل مشروع وعموداً لكل يوم من الأحد إلى السبت. تظهر المهمة كشريط يمتد من يوم البداية حتى يوم النهاية، ويظهر الاجتماع كشريط زمني أيضاً. إذا بدأ العنصر قبل الأسبوع أو انتهى بعده، يُقص بصرياً عند الحد مع إشارة الاستمرار.

6. استخدم أسهم السابق/التالي للتنقل أسبوعاً.
7. استخدم منتهي التاريخ للقفز إلى أسبوع تختاره.
8. اضغط شريط المهمة لفتح تعديلها إن كنت مديراً، أو للانتقال إلى عرضها المقيد إن كنت قارئاً.
9. اضغط الاجتماع للانتقال إلى سياق المشروع.

قيود العرض الحالية:

- بداية الأسبوع ثابتة فعلياً يوم الأحد، وعطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت.
- إعدادات «بداية الأسبوع/أيام العطلة» تُحفظ، لكن منشئ الجدول الأسبوعي الحالي لا يقرأها بعد.
- يُعرض حتى ثلاثة مسارات متداخلة في صف المشروع وحتى 50 شريطاً مرئياً؛ يظهر عداد للعناصر المخفية عند تجاوز الحد.

لوحة المتابعة بملخصات ورسوم العمل (<storage/app/browser-tests/dashboard-desktop.png>/..)

الجدول الأسبوعي: صف لكل مشروع وشريط يمتد بين بداية المهمة ونهايتها (<storage/app/browser-tests/weekly/-/..>) (<desktop.png>)

## 4. إدارة المشاريع

### 4.1 قائمة المشاريع

تعرض المحفظة رمز المشروع واسمه ومديره وعميله وحالته وأولويته وصحته وتقدمه والمهام المفتوحة والمتأخرة والمرحلة القادمة وتاريخ النهاية. يمكن البحث والتصنيف حسب الحالة والأولوية والعميل والصحة والنشاط، وتغيير الترتيب والاتجاه، وعرض النشاط أو المؤرشف. يمكن تنزيل XLSX يراعي الفلاتر والنطاق المرئي.

## 4.2 إنشاء مشروع

ينشئ المدير أو مدير المشاريع المشروع عبر معالج من ثلاث مراحل:

10. الهوية: رمز فريد، اسم، ووصف اختياري.
  11. العلاقات: عميل اختياري، جهة اتصال أساسية من العميل، مدير المشروع، وأعضاء الفريق مع دور كل عضو.
  12. التخطيط: حالة سير عمل نشطة، أولوية، تاريخ بداية ونهاية اختياريان مع منع النهاية قبل البداية.
- يمكن إنشاء مشروع بلا مهام ثم إضافة أول مهمة من داخله. العميل ومدير المشروع والتواريخ ليست إلزامية، لكن رمز المشروع واسمه وحالته وأولويته إلزامية.

## 4.3 صلاحيات المشروع

- المدير العام يرى كل المشاريع وينشئ ويعدل ويؤرشف ويستعيد.
- مدير المشاريع ينشئ المشاريع، ويرى المشاريع التي يديرها أو هو عضو نشط فيها.
- مدير المشروع أو عضو بدور «manager» يعدل المشروع وموارده.
- عضو المشروع العادي يرى المشروع، ويمكنه رفع الملفات، لكنه لا يدير بنية المشروع.
- المشاهد يرى المشروع فقط ولا يرفع الملفات.

## 4.4 تبويبات صفحة المشروع

| الوظيفة                                                 | التبويب             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| ملخص التقدم والصحة والعذادات والقرارات الأخيرة          | نظرة عامة           |
| سجل المتطلبات ومعايير القبول والملكية والأولوية والحالة | المتطلبات           |
| مهام المشروع والوصول إلى إنشائها أو تحريرها             | المهام              |
| مراحل وتسليمات ومراجعات ومواعيد نهائية وأحداث           | الجدول الزمني       |
| جدولة الاجتماع، الحضور، الأجندة، المحضر ومرفقه          | الاجتماعات والمحاضر |
| احتمال وأثر ومعالجة ومالك وتاريخ متابعة                 | المخاطر             |
| شدة وحالة ومالك وموعد وحل                               | المشكلات            |
| مدير المشروع والأعضاء وأدوارهم                          | الفريق              |
| كراسة المتطلبات ونسخها وجميع مرفقات المشروع             | الوثائق             |
| العميل وجهة الاتصال والمعلومات المرتبطة                 | العميل              |
| سجل الأحداث بالتسلسل الزمني مع صفحات                    | النشاط              |

## 4.5 تعديل المشروع وأرشفته

التعديل يستخدم lock\_version لمنع الكتابة فوق تغيير أحدث بصمت. إذا عُرض تعارض، أعد تحميل أحدث نسخة ثم أعد تطبيق تعديلك. الأرشفة تحفظ السجل ولا تحذفه. المشروع المؤرشف يصبح للقراءة ولا تقبل موارده تعديلات جديدة. الاستعادة تعيده للعمل وفق الصلاحية وعضوية المدير النشطة.

## 5. المهام

### 5.1 حقول المهمة

| الحقل                | القاعدة                             |
|----------------------|-------------------------------------|
| المشروع              | إلزامي ومتاح للمستخدم               |
| العنوان              | إلزامي                              |
| الوصف                | اختياري                             |
| الحالة               | إلزامية ومن حالات المهام النشطة     |
| الأولوية             | منخفضة/متوسطة/عالية/حرجية           |
| المسؤول              | اختياري، من أعضاء المشروع الصالحين  |
| وقت الإسناد          | اختياري ومستقل عن وقت إنشاء المهمة  |
| بداية المهمة         | إلزامية                             |
| نهاية المهمة         | إلزامية ولا تسبق البداية            |
| الوقت التقديري       | اختياري، بالدقائق                   |
| الملاحظات            | اختيارية                            |
| المتطلبات المرتبطة   | صفر أو أكثر من متطلبات المشروع نفسه |
| ملاحظة تغيير المسؤول | اختيارية وتدخل سجل الإسناد          |

### 5.2 القائمة والكانبان

توفر صفحة المهام عرض قائمة وعرض كانبان. تدعم البحث، المشروع، المسؤول، الحالة، الاستحقاق، الفرز والاتجاه، كما تعرض الأرشفة منفصلاً. في الكانبان يمكن نقل بطاقة بالسحب، أو تغيير الحالة من أداة قابلة للاستخدام بلوحة المفاتيح. المسؤول عن المهمة يستطيع تغيير حالتها حتى لو لم يكن مدير المشروع؛ تحرير باقي الحقول يحتاج إدارة المشروع.

### 5.3 تواريخ المهمة في الجدول

يحوّل النظام start\_at و due\_at إلى شريط متعدد الأيام في الجدول الأسبوعي. المهمة التي تتجاوز حدود الأسبوع لا تتغير بياناتها؛ القص بصري فقط. لهذا يجب تسجيل البداية والنهاية بدقة حتى يعكس الجدول خطة العمل الحقيقية.

### 5.4 إعادة الإسناد وسجل التاريخ

عند تغيير المسؤول يسجل النظام الحدث، الوقت، من أسند، المسؤول السابق والجديد، والملاحظة إن وجدت. لا تستبدل تاريخ الإسناد بتاريخ بدء المهمة؛ لكل منهما معنى مستقل.

### 5.5 الأرشفة والاستعادة

الأرشفة تزيل المهمة من العروض النشطة دون حذف تاريخها أو ارتباطاتها. الاستعادة ممكنة فقط إذا بقي المشروع نشطاً وكان المستخدم يديره. استخدم الأرشفة للمهام الملغاة أو المكررة التي يجب الاحتفاظ بأثرها، واستخدم حالة «منجز» للعمل المكتمل فعلاً.



## 6. العملاء وجهات الاتصال

### 6.1 ملف العميل

يتضمن رمزاً فريداً، الاسم، البريد، الهاتف، العنوان، والحالة. تعرض صفحة العميل جهات الاتصال ومشاريعه المرئية فقط. ويمكن اختيار العميل اختياريًا كبيانات معاينة عند إنشاء قالب من مكتبة «قوالب الفواتير» المستقلة؛ هذا الاختيار لا يضيف قسمًا للقوالب داخل صفحة العميل ولا ينشئ علاقة محاسبية.

### 6.2 جهات الاتصال

يمكن تسجيل الاسم، الدور، البريد، الهاتف، تعيين جهة أساسية، وتفعيل/تعطيل الجهة. يجب أن تتبع جهة الاتصال الأساسية العميل المختار في المشروع. عند أرشفة العميل تُعطّل جهات اتصاله وتزال صفة الأساسية منها، ويمكن إعادة تفعيلها يدويًا بعد استعادة العميل.

### 6.3 قيد أرشفة العميل

لا يمكن أرشفة عميل له مشاريع نشطة. أغلق المشاريع أو انقلها إلى عميل آخر أولاً. الأرشفة لا تحذف السجل ولا المشاريع التاريخية.

## 7. الفريق والأدوار

### 7.1 الأدوار العامة

| الدور           | النطاق النموذجي                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Admin           | كل البيانات، الفريق، الإعدادات، مركز البيانات، النسخ، الاستعادة |
| Project Manager | إنشاء وإدارة المشاريع المسندة، العملاء المتاحين، وقوابله الخاصة |
| Member          | رؤية المشاريع التي هو عضو فيها وتنفيذ العمل المسند ورفع الملفات |
| Viewer          | قراءة المشاريع التي هو عضو فيها دون إدارة أو رفع                |

الدور العام لا يلغي دور العضوية داخل المشروع. يمكن أن يكون المستخدم Member عاماً لكنه «manager» داخل مشروع، فيحصل على إدارة ذلك المشروع.

### 7.2 إضافة عضو

يضيف المدير الاسم والبريد والهاتف والمسمى الوظيفي والدور العام والحالة وكلمة المرور المؤكدة. البريد فريد. لا توجد دعوة تسجيل عامة؛ الحساب يُنشأ داخليًا.

### 7.3 التغييرات الحساسة

تغيير البريد أو كلمة المرور أو الدور قد يبطل جلسات المستخدم الأخرى. تغيير البريد يجعله يحتاج تحققاً جديداً. عند تعديل المستخدم لنفسه في بيانات حساسة، يطلب النظام كلمة المرور الحالية. لا يستطيع المدير أرشفة نفسه من مسار الفريق.

### 7.4 الأرشفة

أرشفة العضو تجعله غير نشط مع إبقاء المشاريع والمهام والتاريخ. استعادته تعيد الحالة النشطة، لكن ينبغي مراجعة عضوياته وإسناداته قبل إعادة منحه العمل.

## 8. المتطلبات وكراسة المتطلبات

### 8.1 المتطلبات الفردية

يتضمن المتطلب رمزاً اختياريًا فريداً داخل المشروع، عنواناً، وصفاً، معايير قبول، أولوية، حالة سير عمل، ومالكاً اختياريًا. يمكن ربط المهام بمتطلبات من المشروع نفسه فقط. التعديل والأرشفة والاستعادة محمية من تعارض النسخ.

## 8.2 كراسة المتطلبات

التبويب «الوثائق» يدير كراسة متطلبات بإصدارات فعلية. لكل إصدار عنوان، رقم إصدار، حالة (مسودة، قيد المراجعة، معتمد، مستبدل)، ملاحظة، ملف، وإشارة «الإصدار الحالي».

التدفق الموصى به:

13. ارفع أول ملف مع عنوان واضح ورقم إصدار.

14. اتركه «مسودة» أثناء العمل.

15. انقله إلى «قيد المراجعة» عند التوزيع الداخلي.

16. بعد الموافقة اجعله «معتمداً» و«الحالي».

17. عند رفع بديل جديد، اجعل السابق «مستبدلاً» بدلاً من حذفه.

يمكن أرشفة الإصدار مع حفظ ملفه وتاريخه، واستعادته لاحقاً. لا تجعل نسختين «حاليين» في الوقت نفسه.

[!تبويب وثائق المشروع وكراسة المتطلبات والمرفقات \(storage/app/browser-tests/project-documents-desktop.png/..\)](storage/app/browser-tests/project-documents-desktop.png/..)

## 9. الجدول الزمني والاجتماعات

### 9.1 عناصر الجدول الزمني

الأنواع المدعومة: مرحلة، تسليم، مراجعة، موعد نهائي، حدث. لكل عنصر عنوان، بداية إلزامية، نهاية اختيارية لا تسبق البداية، حالة (مخطط، جارٍ، مكتمل، ملغى)، مالك، وملاحظة.

### 9.2 الاجتماعات

الاجتماع سجل زمني متخصص. يحتوي عنواناً، بداية ونهاية إلزاميتين، حالة، منظماً، موقعاً، رابط اجتماع HTTP/HTTPS، أجندة، ملاحظة، وقائمة حضور. حالات الاجتماع: مخطط، جارٍ، مكتمل، ملغى. نهاية الاجتماع يجب أن تكون بعد بدايته.

### 9.3 الحضور

يدعم سجل البيانات حالات: مدعو، وافق، اعتذر، مبدئي، حضر، غاب. الواجهة الحالية تركز على اختيار الحضور وجدولة الاجتماع؛ قد لا تعرض كل تفاصيل حالة الحضور أو ملاحظته كحقوق مستقلة في جميع الشاشات.

### 9.4 محضر الاجتماع

يُحفظ المحضر داخل الاجتماع ويشمل ملخصاً إلزامياً، قرارات، بنود عمل، ومرفقاً اختيارياً. يمكن رفع المرفق مباشرة أو ربط ملف آمن موجود. لا يُقبل ملف مرجعي إلا إذا كانت نتيجة الفحص safe.

أفضل ممارسة: اجعل عنوان كل بند عمل يبدأ بفعل، وحدد صاحبه وموعده داخل النص، ثم أنشئ مهمة فعلية إذا كان البند يحتاج متابعة قابلة للقياس.

[!الاجتماعات والمحاضر مع المرفق الآمن \(storage/app/browser-tests/meeting-minutes-attachment-final.png/..\)](storage/app/browser-tests/meeting-minutes-attachment-final.png/..)

## 10. المخاطر والمشكلات

### 10.1 المخاطر

يتضمن الخطر عنواناً ووصفاً واحتمالاً من 1 إلى 5 وأثراً من 1 إلى 5 وحالة ومالكاً وخطة معالجة وتاريخ متابعة. الحالات: مفتوح، تحت المراقبة، مخفف، مقبول، مغلق. درجة الخطر = الاحتمال × الأثر؛ الدرجة 16 فأكثر مع حالة مفتوحة تؤثر في صحة المشروع ولوحة المتابعة.

### 10.2 المشكلات

المشكلة حدث وقع بالفعل. تشمل عنواناً ووصفاً وشدة (منخفضة، متوسطة، عالية، حرجية)، حالة (مفتوحة، قيد المعالجة، محلولة، مغلقة)، مالكاً، موعداً، ونص الحل. تظهر المشكلات العالية أو الحرجة المفتوحة/قيد المعالجة في لوحة المتابعة.

### 10.3 الفرق العملي

- سجل «خطر» لشيء محتمل يحتاج منعاً أو تخفيفاً.
- سجل «مشكلة» لشيء حدث ويحتاج حلاً.
- لا تغلق الخطر لأن موعده مر؛ حدث حالته بناءً على القرار.
- لا تستخدم الأرشفة بدلاً من الحالة؛ الحالة تصف دورة العمل، والأرشفة تخفي السجل من العمل النشط مع حفظه.

## 11. الملفات والمرفقات

### 11.1 الربط

يمكن رفع ملف إلى المشروع نفسه أو إلى مهمة أو متطلب نشطين داخله. يتحقق الخادم من أن الهدف يتبع المشروع قبل التخزين وداخل المعاملة. يمكن أن يملك ملف واحد روابط سياقية، وتؤرشف الروابط دون حذف الملف التاريخي.

### 11.2 الأنواع والحجم

الأنواع الافتراضية: PDF وDOCX وXLSX وCSV وصور JPEG/PNG/WebP. الحد التطبيقي الافتراضي 25 ميغابايت للملف، مع حصص للمشروع وللمستخدم وحد لعدد الملفات. قد تكون حدود PHP أو الخادم العكسي أقل إن لم يضبطها المشغل.

### 11.3 الفحص الأمني

يفحص النظام الامتداد MIME والتوقيع والمحتوى النشط قبل التخزين. هذا الفحص البنيوي لا يجعل الملف قابلاً للتنزيل. التنزيل لا يسمح إلا بعد فحص برمجيات خبيثة ناجح وحالة safe. فشل الماسح يبقي الملف structurally\_safe، والاكتشاف ينقله إلى quarantined؛ كلاهما مغلقان افتراضياً.

### 11.4 الأرشفة والاحتفاظ

أرشفة المرفق تحفظ العلاقة والتاريخ. الملفات اليتيمة بلا أي مرجع تُحذف فقط بعد مهلة افتراضية 72 ساعة وإعادة تحقق تحت قفل، مع حجر قابل للتراجع وسجل تدقيق. يستطيع المشغل تشغيل فحص جاف قبل التنظيف.

## 12. قوالب الفواتير — دون محاسبة

### 12.1 الغرض

القالب مستند تصميمي قابل لإعادة الاستخدام ومعاينة PDF. ليس فاتورة محاسبية مرحلة ولا مطالبة دفع. يحفظ بنوداً وأسعاراً ونسباً كنموذج حساب داخل المستند فقط.

### 12.2 من يستطيع الوصول؟

- Admin يرى ويدير كل قوالب الفواتير.
- Project Manager يرى ويدير القوالب التي أنشأها فقط.
- Member وViewer لا يصلان إلى القسم.
- يجب أن يكون الحساب نشطاً وغير مؤرشف.

### 12.3 إنشاء قالب

تبدأ الصفحة بتنبيه «قوالب فقط» يوضح أن القيم أمثلة وليست قيوداً محاسبية. ويمكن البحث بالاسم أو الرقم أو العميل أو المشروع، والتبديل بين «القوالب النشطة» و«القوالب المؤرشفة»، والتصفيه بالمشروع. تعرض القائمة: القالب، بيانات المعاينة، تاريخ النموذج، المجموع النموذجي، وزري فتح وتنزيل PDF.

18. افتح «قوالب الفواتير» واضغط «قالب فاتورة جديد».

19. اكتب اسم القالب؛ وهو إلزامي.

20. اختر عميلاً أو مشروعاً اختياريين لاستخدامهما كبيانات معاينة. إذا اخترتهما معاً، يجب أن يتبع المشروع العميل.

21. أدخل تاريخ معاينة وتاريخاً نهائياً اختياريين؛ لا يجوز أن يسبق النهائي البداية.
22. أضف مرجعاً اختياريًا واختر العملة: LYD أو USD أو EUR.
23. حدد نسبتي الخصم والضريبة من 0 إلى 100.
24. أضف بنداً واحداً على الأقل: اسم، وصف اختياري، كمية موجبة حتى ثلاث منازل، وحدة، وسعر غير سالب حتى منزلتين.
25. راجع الإجمالي داخل المعاينة، وأضف الملاحظات، ثم احفظ.
- ينقسم المحرر إلى «هوية القلب»، «بنود النموذج»، و«حسابات النموذج». تعرض المعاينة الحية صفحة A4 بعلامة «نموذج / معاينة» ونص «ليس سجلاً محاسبياً». الأزرار المتاحة وفق الحالة والصلاحيات: إغلاق، إنشاء نسخة، أرشفة، استعادة، معاينة PDF، وحفظ القلب.

## 12.4 الحساب داخل القلب

الإجمالي الفرعي = مجموع (الكمية × سعر الوحدة). الخصم يُحسب أولاً من الإجمالي الفرعي، ثم تُحسب الضريبة على صافي ما بعد الخصم.

الإجمالي = الإجمالي الفرعي - الخصم + الضريبة. لا يحدث تحويل عملة ضمني.

## 12.5 الترميم واللقطات

يولد النظام رقم القلب ولا يقبل رقماً يرسله المستخدم. الصيغة الخادمية هي بادئة الفاتورة (افتراضياً CT-INV) + السنة + تسلسل بطول افتراضي ثلاثة أرقام. إذا لم يوجد تاريخ نموذجي، تستخدم سنة اليوم. عند الحفظ يحتفظ بلقطة بيانات الشركة والعمل لاستخدامها في الوثيقة، بحيث لا تتغير القوالب القديمة بصمت عند تعديل الهوية لاحقاً.

## 12.6 الإجراءات

- تعديل: مسموح للقلب في حالة المسودة ولمن يديره.
- معاينة/تنزيل PDF: يولد مستنداً بعلامة توضح أنه «نموذج فاتورة» وليس مستنداً تحصيل.
- نسخ: ينشئ نسخة مستقلة برقم جديد ويحافظ على الأصل.
- أرشفة: تنقل القلب إلى الأرشيف مع حفظه.
- استعادة: تعيد القلب المؤرشف إلى المسودة.

يعمل النسخ من المسودة أو الأرشيف. يستخدم الحفظ والنسخ والأرشفة والاستعادة lock\_version لمنع الكتابة فوق نسخة أحدث. لا يوجد حذف ولا توجد حالات إرسال أو قبول أو دفع أو تأخر أو إلغاء محاسبي. قد تبقى عروض أو إيصالات أو خطابات أو حالات محاسبية قديمة في قاعدة بيانات رُقيت من إصدار سابق، لكنها مخفية من القوائم والبحث PDF و تُرجع 404 على مسارات القسم؛ لا تحذفها يدوياً.

!محرر قلب الفاتورة ومعاينة A4 المعلمة كنموذج غير محاسبي (storage/app/browser-tests/sales-builder-desktop.png/..)

## 13. التنبيهات

### 13.1 أنواع التنبيهات

ينشئ النظام تنبيهات دائمة ومقيدة بالصلاحيات للمهام المتأخرة، المهام القادمة، والاجتماعات القادمة. يؤدي فتح التنبيه إلى المورد إن بقي للمستخدم حق رؤيته.

### 13.2 تفضيلات المستخدم

يمكن لكل مستخدم تشغيل/إيقاف تنبيهاته واختيار الفئات ووقت التقديم بالساعات، لكن تفضيلاته لا تستطيع تفعيل فئة عطلة المدير على مستوى النظام ولا تجاوز الحد الذي وضعه المدير.

### 13.3 شرط التشغيل

ينبغي تشغيل المجدول كل دقيقة. أمر project-desk:sync-notifications هو الذي يزامن التنبيهات؛ ترك المجدول متوقفاً يجعل الواجهة تعمل لكن التنبيهات الجديدة لا تُنشأ في وقتها.

## 14. مركز البيانات

صلاحية: مركز البيانات للمدير العام فقط.

### 14.1 الاستيراد

يدعم الاستيراد حالياً العملاء والمهام فقط من CSV أو من ملف XLSX الإصدار المعتمد الذي ينزله النظام. التدفق ذري من مرحلتين:

26. تنزيل القالب الصحيح للمورد.
  27. تعبئة الأعمدة دون تغيير الرؤوس أو إضافة صيغ/ماكرو/علاقات خارجية.
  28. رفع الملف للمعاينة.
  29. مراجعة الصفوف والأخطاء قبل أي كتابة.
  30. إذا كانت المعاينة سليمة، تأكيد الاستيراد بالبصمة نفسها.
  31. إما أن تلتزم العملية كاملة أو لا تكتب شيئاً.
- حدود افتراضية مهمة: 10 ميغابايت لملف 5000، CSV/XLSX، 2000 مدخل ZIP، و 100 ميغابايت محتوى XLSX مفكوك. يعرض النظام أول 20 صفاً في المعاينة.

### 14.2 التصدير

يدعم CSV/XLSX للعملاء والمشاريع والمهام. التصدير من القوائم يحافظ على النطاق والفلاتر المرئية. توجد أيضاً ملفات PDF لمُلخص المشروع وقالب الفاتورة. التنزيلات مصرح بها وتُرسل بسياسة تخزين مؤقت خاصة/ممنوعة.

### 14.3 سجل العمليات

يسجل مركز البيانات مهام الاستيراد والتصدير والنسخ، حالتها، الملف، النتائج والأخطاء. افحص السجل عند فشل التنزيل أو الاستيراد قبل تكرار العملية.

[!مركز البيانات: النسخ الاحتياطي والاستعادة وسجل العمليات \(storage/app/browser-tests/data-center-backup-../..\)](storage/app/browser-tests/data-center-backup-../..)  
(desktop.png)

## 15. النسخ الاحتياطي والاستعادة

### 15.1 ما هي حزمة pdesk؟

حزمة مشفرة تحتوي لقطة SQLite والملفات المشار إليها وبيان سلامة. ليست مجرد نسخة من قاعدة البيانات. يتأكد النظام من الاكتمال والبصمات قبل السماح بالاستعادة.

### 15.2 إنشاء وتنزيل نسخة

ينشئ المدير نسخة يدوية من مركز البيانات، ثم ينزلها ويحفظها خارج المضيف. النسخ التلقائي يعتمد على الجدول وإعداداته. في الإنتاج يجب ضبط مفتاح مخصص BACKUP\_ENCRYPTION\_KEY من مخزن أسرار، وعدم الاعتماد على APP\_KEY أو حفظ المفتاح بجانب الحزم.

### 15.3 التحقق والاستعادة

الاستعادة عملية مدمرة لحالة النظام الحالية، ولذلك تتطلب:

32. رفع/اختيار الحزمة وفحص البنية والبصمة.
33. تأكيد كلمة المرور حديثاً.
34. تحققاً ثانياً ينتج nonce قصير العمر.
35. إدخال عبارة التأكيد الدقيقة RESTORE PROJECT DESK.
36. مطابقة SHA-256 والـ nonce.
37. تنفيذ الاستعادة ضمن وضع صيانة وسياج كتابة حصري.

ينشئ النظام نسخة أمان قبل الاستعادة. إذا فشلت المبادلة يعيد قاعدة البيانات والملفات. تنتهي طلبات الويب الجارية قبل المبادلة، وتُرفض الكتابات الجديدة وعمليات المزامنة/النسخ المجدولة حتى النجاح أو التراجع. أوقف أي عمال queue مخصصين قبل تمرين إنتاجي.

#### 15.4 تمرين التعافي

مرة دورياً، انسخ حزمة إلى بيئة معزولة، استخدم نسخة من المفتاح المصرح، استعدّها، ثم تحقق من: تسجيل الدخول، عدد المشاريع والمهام، تنزيل عينات ملفات، فتح كراسة ومحضر، تصدير XLSX/PDF، ومراجعة سجل التدقيق. سجل الزمن والنتيجة دون كشف المفتاح.

### 16. إعدادات النظام

#### 16.1 الأقسام

| القسم                | ما يضبطه                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الإعدادات العامة     | اسم المؤسسة والمنطقة الزمنية                                                         |
| هوية الشركة والترقيم | الاسم القانوني، الاتصال، العنوان، الموقع، الأرقام، الشعار، بادئة الفاتورة وطول الرقم |
| حالات سير العمل      | أسماء وألوان وترتيب وتفعيل حالات المشروع والمهمة والمتطلب                            |
| التنبيهات            | تشغيل الفئات وحد وقت التقديم                                                         |
| التقويم              | بداية الأسبوع وأيام العطلة المخزنة                                                   |
| النسخ التلقائي       | تشغيل يومي/أسبوعي، الوقت، وعدد النسخ المحتفظ بها                                     |

#### 16.2 حالات سير العمل

يحفظ كل نوع كوداً ثابتاً ودلالة معنوية (todo, in\_progress, done, cancelled) مع اسم عربي ولون وترتيب وحالة تفعيل. يمكن تغيير الاسم واللون والترتيب دون تعديل الشيفرة. لا تحذف حالة مستخدمة؛ عطلها بعد نقل السجلات إلى حالة بديلة. الدلالة هي التي تستخدمها المعادلات، لذلك لا تغير معناها لمجرد تغيير الاسم.

#### 16.3 الهوية وقوالب الفواتير

تتعرض بيانات الشركة في القوالب الجديدة وملفات PDF. المستند المحفوظ يحتفظ بلقطة من الهوية وقت إنشائه. حالياً لا يحتاج النظام إلى بادئات عرض أو إيصال أو خطاب؛ نطاق الواجهة هو بادئة الفاتورة فقط، مع بقاء بعض مفاتيح قديمة في البيانات لأغراض التوافق الداخلي.

#### 16.4 التقويم — قيد مهم

يمكن حفظ بداية الأسبوع وأيام العطلة في الإعدادات، لكن الجدول الأسبوعي الحالي يبقى من الأحد إلى السبت ويعلم الجمعة والسبت كعطلة. لا تعتمد على الإعداد المخزن لتغيير الشبكة حتى يربط التنفيذ المستقبلي بينهما.

### 17. الملف الشخصي والأمان الشخصي

#### 17.1 الملف الشخصي

يعدل المستخدم اسمه وبريده وبياناته المسموحة. تغيير البريد يتطلب تحققاً جديداً وقد يتطلب كلمة المرور الحالية. احفظ بريداً فريداً وصحيحاً للوصول إلى استعادة كلمة المرور والتحقق.

#### 17.2 كلمة المرور والمصادقة القوية

تسمح صفحة الأمان بتحديث كلمة المرور بعد تأكيدها، وإدارة المصادقة الثنائية ومفاتيح المرور وفق الإمكانات المعروضة. خزّن رموز الاسترداد في مكان منفصل وآمن، ولا تضعها في مشروع أو مرفق داخل النظام.

### 17.3 الجلسات

في الإنتاج: استخدم HTTPS فقط، `SESSION_ENCRYPT=true` و `SESSION_SECURE_COOKIE=true`. تغييرات البريد/كلمة المرور/الدور تبطل الجلسات الأخرى لتقليل بقاء صلاحية قديمة.

### 18. التدقيق والتزامن

يسجل النظام العمليات المهمة مثل الإنشاء والتحديث وتغيير الحالة والإسناد والأرشفة والملفات والاستيراد والنسخ. يتضمن السجل الفاعل والوقت والكيان والمشروع والقيم قبل/بعد ومعرف ارتباط الطلب عند توفره. يكتب الحدث داخل معاملة المجال نفسها، لذلك لا يظهر إذا تراجعت العملية.

السجلات القابلة للتحريير تستخدم قفل نسخة متفائلاً. ظهور خطأ تعارض يعني أن مستخدماً آخر حفظ بعد فتحك للنموذج. لا تحاول إعادة الإرسال مراراً؛ افتح أحدث نسخة وقارن التغييرات ثم احفظ.

### 19. التشغيل المحلي والتطوير

#### 19.1 المتطلبات

- PHP 8.3 أو أحدث مع الامتدادات الموثقة، و Composer 2.
- Node.js 22.12 أو أحدث، و pnpm 11.16.0.
- SQLite بوضع WAL للتطوير والإصدار v1 أحادي المضيف.

#### 19.2 التهيئة السريعة

```
composer setup
composer run dev
```

أو شغل الخادم والواجهة في نافذتين:

```
php artisan serve
pnpm run dev
```

ينشئ `composer setup` البيئة وقاعدة SQLite عند الحاجة، المفتاح إذا كان غائباً، الترحيلات، حالات السير، أول مدير، ثم يبنى الواجهة. لا تشغل `key:generate` على بيئة مهياة؛ تدوير `APP_KEY` بلا خطة يبطل بيانات مشفرة ومفتاح النسخ الاحتياطي الاحتياطي.

#### 19.3 بيانات العرض

في `local/testing` فقط يمكن تشغيل `php artisan migrate:fresh --seed`. تنشئ البيانات التجريبية حسابات بنطاق `projectdesk.local@` وكلمة مرور `password`. لا تستخدمها في الإنتاج. هذا الأمر يمسخ قاعدة البيانات الحالية؛ لا تشغله على بيانات حقيقية.

### 20. خط أساس الإنتاج

النشر المعتمد للإصدار الأول: مضيف Linux واحد، Nginx أو ما يعادله، SQLite، PHP-FPM على تخزين محلي متين وليس NFS/SMB، عامل `queue` تحت `Supervisor/systemd`، ومجدول `Laravel` كل دقيقة. تُبنى أصول الواجهة في مرحلة البناء ولا يحتاج الإنتاج إلى `Vite dev server`.

إعدادات أساسية:

- `APP_DEBUG=false` و `APP_ENV=production`.
- TLS وجلسات مشفرة وملفات تعريف ارتباط آمنة.
- أسرار من مخزن أسرار لا من Git.
- ماسح برمجيات خبيثة فعلي بسياسة `fail-closed`.
- نسخ `pdesk` مشفرة ومنسوخة خارج المضيف.

- تدوير سجلات، مراقبة مساحة التخزين، وإنذارات لفشل الماسح والنسخ.

قيد بنوي: مشاركة SQLite على شبكة أو التوسع الأفقي غير مدعوم. الانتقال إلى PostgreSQL/MySQL مشروع ترحيل مستقل يحتاج موصل نسخ/استعادة وتمارين تعافٍ واختبارات.

## 21. المجدول والأوامر التشغيلية

شغل `php artisan schedule:run` كل دقيقة. المهام المجدولة:

| المهمة                  | التواتر                            |
|-------------------------|------------------------------------|
| مزامنة التنبيهات        | كل دقيقة                           |
| فحص موعد النسخ التلقائي | كل دقيقة مع منع التداخل            |
| تنظيف الملفات اليتيمة   | يومياً 03:30 بتوقيت Africa/Tripoli |

أوامر تحقق يدوية:

```
php artisan project-desk:sync-notifications
php artisan project-desk:automatic-backup --force
php artisan project-desk:prune-orphaned-files --dry-run
```

لا تستخدم أمر التنظيف الحقيقي قبل مراجعة نتيجة `--dry-run` وسياسة الاحتفاظ.

## 22. الجودة والتحقق قبل الإصدار

```
composer validate --strict --no-check-publish
composer audit --locked --no-interaction
composer test
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build
pnpm run browser:check
```

تشمل رحلات المتصفح المسار الحرج، الاستجابة والوصولية، لوحة المتابعة والجدول، المشاريع والمهام، الوثائق والمحاضر، قوالب الفواتير، التنبيهات، الإعدادات، ومركز البيانات. لا تسجل أرقام نجاح قديمة كدليل إطلاق؛ شغل المجموعة على `commit` المرشح وسجل البيئة `SHA` والنتيجة.

## 23. الوصولية والاستجابة

- استخدم لوحة المفاتيح: `Tab` للتنقل، `Enter/Space` للتفعيل، `Escape` لإغلاق الحوارات.
- تعيد الحوارات التركيز إلى المستدعي وتحذر من المسودة غير المحفوظة.
- يظل المعنى موجوداً دون الاعتماد على اللون وحده، وتوجد أوصاف للحالات.
- النصوص المختلطة مثل البريد والهاتف والأكواد والتواريخ تُعرض باتجاه ثنائي مناسب.
- عند 200% أو على شاشة ضيقة تتحول الجداول إلى عرض مناسب؛ الجدول الأسبوعي وحده يملك تمريراً أفقياً مقصوداً.
- اختبارات المتصفح لا تغني عن تدقيق قارئ شاشة يدوي قبل الإطلاق.

## 24. استكشاف الأعطال

| الإجراء                               | السبب الأرجح                    | العرض          |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| اطلب من المدير مراجعة العضوية والنطاق | ليست لديك عضوية نشطة أو المشروع | لا أرى مشروعاً |



| الإجراء                                        | السبب الأرجح                                  | العرض                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                | مؤرشف                                         |                                      |
| راجع الصلاحية؛ المسؤول يستطيع تغيير الحالة فقط | لست مدير المشروع؛ أو المهمة/المشروع مؤرشف     | لا أستطيع تعديل مهمة                 |
| راجع الماسح والسجل؛ لا تتجاوز fail-closed      | الفحص لم يصل إلى safe                         | ملف مرفوع لا يُنزل                   |
| شغل schedule وراجع سياسة النظام والتفضيل       | المجدول/المزامنة متوقفان أو الفئة معطلة       | لا تظهر تنبيهات جديدة                |
| نزل قالباً جديداً ولا تغير البنية              | قالب أو إصدار أو رؤوس غير صحيحة، أو صيغة نشطة | استيراد XLSX مرفوض                   |
| أعد التحميل وادمج التعديل يدوياً               | نسخة أحدث حُفظت                               | خطأ تعارض عند الحفظ                  |
| أغلق/انقل المشاريع أولاً                       | له مشروع نشط                                  | لا يمكن أرشفة عميل                   |
| استخدم شبكة الأحد-السبت حتى ربط الإعداد        | قيد معروف في الإصدار الحالي                   | الجدول لا يتبع بداية أسبوع الإعدادات |
| يراجعها Admin أو ينشئ المستخدم نسخته           | القوالب خاصة بمنشئها لغير Admin               | لا أرى قوالب زميلي كمدير مشاريع      |
| أنشئ/حدّث قالباً مقصوداً ولا تغير التاريخ بصمت | القالب يحتفظ بلقطة هوية عند الحفظ             | PDF لا يعكس هوية عدلتها الآن         |

## 25. قوائم فحص عملية

### 25.1 بدء مشروع

- رمز واسم وحالة وأولوية صحيحة.
- مدير مشروع وعضويات بأقل صلاحية لازمة.
- عميل وجهة اتصال إن وجدا.
- تواريخ عامة للمشروع.
- كراسة متطلبات أولية ومتطلبات قابلة للاختبار.
- أول مرحلة واجتماع بدء ومخاطر أولية.
- مهام ببدايات ونهايات ومسؤوليات واضحة.

### 25.2 مراجعة أسبوعية

- اختر الأسبوع الصحيح من اللوحة.
- راجع الأشرطة المستمرة خارج الأسبوع والعناصر المخفية.
- عالج المهام المتأخرة وغير المسندة.
- راجع المشاريع «تحتاج تدخلاً» ومعادلة السبب.
- حدّث المخاطر والمشكلات لا مجرد الألوان.
- سجّل قرارات الاجتماعات وحول بنود العمل المهمة إلى مهام.

### 25.3 نشر إنتاجي

- الاختبارات والتحليل والبناء ناجحة على commit المرشح.
- TLS وAPP\_DEBUG والجلسات والأسرار مضبوطة.
- SQLite محلي وWAL ومهلة الانشغال مضبوطة.

- queue والمجدول مراقبان.
- الماسح فعلي ومغلق عند الفشل.
- نسخة pdesk خارج المضيف وتمرين استعادة ناجح.
- تدقيق وصولية وقارئ شاشة وتكبير pilot مكتمل.

## 26. قاموس مختصر

| المصطلح           | المعنى في Project Desk                               |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| الحالة            | مرحلة عمل قابلة للتخصيص ودلائلها ثابتة للحساب        |
| الأرشفة           | إخفاء السجل من العمل النشط مع حفظه، وليست حذفاً      |
| الصحة             | إشارة تدخل محسوبة من التأخر والمخاطر والعمل المفتوح  |
| لقطة              | نسخة من بيانات العميل/الشركة محفوظة مع القالب        |
| lock_version      | رقم يمنع الكتابة فوق تعديل أحدث                      |
| pdesk             | حزمة تعافٍ مشفرة لقاعدة البيانات والملفات والبيان    |
| safe              | اجتاز الملف الفحص وأصبح قابلاً للتنزيل للمصرح        |
| structurally_safe | اجتاز البنية ولم يجتز بعد فحص البرمجيات الخبيثة      |
| quarantined       | ملف محجور لا يُنزل                                   |
| قالب فاتورة       | نموذج PDF قابل لإعادة الاستخدام، وليس سجلاً محاسبياً |

## 27. مسؤولية البيانات والخصوصية

لا ترفع env أو قاعدة SQLite أو مفاتيح النسخ أو رموز الاسترداد أو مجلد التخزين الخاص إلى مستودع عام أو خدمة AI غير معتمدة. عند نقل سياق المشروع إلى مساعد آخر، استخدم حزمة معرفة منقحة لا تحتوي أسراراً أو بيانات شخصية غير لازمة. صلاحية الوصول داخل النظام لا تعني تلقائياً صلاحية إخراج البيانات خارجه.

## 28. خلاصة التشغيل المسؤول

استخدم الحالات لوصف دورة العمل، والأرشفة للحفظ التاريخي، والمهام لكل التزام قابل للقياس، والمحاضر للقرارات، والمخاطر للاحتتمالات، والمشكلات للأحداث الواقعة. حافظ على التواريخ لأنها تغذي الجدول واللوحة، وعلى العضويات لأنها تحدد الرؤية، وعلى المجدول والماسح والنسخ لأنها تجعل النظام آمناً وقابلاً للتعافي. قوالب الفواتير مخرجات تصميمية فقط؛ أي محاسبة أو تحصيل أو دفع يتم خارج نطاق Project Desk.

## الجزء الثاني: دليل وظائف نسخة التطوير 2.0

## دليل استخدام ميزات Development v2

### 1. قبل البدء

تظهر الميزات الجديدة داخل نسخة التطوير. استخدم حساباً بدور Admin أو Project Manager. التحليل يعمل محلياً، لكن يجب أن يكون Ollama وعامل Queue قيد التشغيل.

#### 1.1 ما الذي تغير؟

- أصبح بإمكان المشروع استخدام تقدم المهام التقليدي أو تقدم مراحل موزونة.
- يمكن إدخال مشروع قائم بكامل وضعه الحالي بدلاً من معاملته كمشروع جديد.
- أصبحت المتطلبات منظمة في شجرة فئات ومجموعات وعلاقات.
- يمكن استخراج متطلبات مرشحة من كراسة PDF/DOCX محلياً ومراجعتها قبل اعتمادها.

### 2. إنشاء خطة مراحل ومعال

- 38. افتح المشروع ثم انتقل إلى قسم الخطة/الجدول الزمني.
- 39. اختر «تحرير الخطة».
- 40. أضف مرحلة واكتب الاسم والبدائية والنهاية والوزن ومعايير الإكمال.
- 41. أضف Milestones داخل المرحلة وحدد إن كان كل واحد «بوابة تسليم» إلزامية.
- 42. كرر المراحل حتى يصبح مجموع الأوزان 100%.
- 43. احفظ الخطة دفعة واحدة.

#### 2.1 تفسير التقدم

- مرحلة مكتملة يدوياً: 100%.
- مرحلة عاملة: نسبة مهامها المكتملة من المهام غير الملغاة.
- مهام مكتملة وبوابة إلزامية مفتوحة: 99% و«بانتظار الاعتماد».
- تقدم المشروع: مجموع تقدم كل مرحلة مضروباً في وزنها.

#### 2.2 تفسير الصحة

| الحالة       | المعنى العملي                                   |
|--------------|-------------------------------------------------|
| في المسار    | المرحلة نشطة ولا توجد إشارة تأخر.               |
| تحتاج متابعة | توجد أعمال مفتوحة أو بوابة تحتاج قراراً قريباً. |
| متأخرة       | انتهى موعد المرحلة أو المعلم دون إكمال.         |
| مكتملة       | أغلقت المرحلة ومعالها الإلزامية.                |

### 2.3 ربط المهام والمتطلبات

- عند إنشاء أو تعديل مهمة، اختر «المرحلة الأساسية» إن وجدت.
- عند إنشاء أو تعديل متطلب، حدد المراحل والمعال المرتبطة.
- لا يمكن اختيار مرحلة من مشروع آخر.
- لإزالة كل الروابط، ألغ تحديد جميع الخيارات ثم احفظ.

### 3. إدخال مشروع قائم

من قائمة المشاريع اختر إدخال مشروع قائم، ثم أكمل الخطوات التالية:

44. المشروع والعمل والفريق.
45. تاريخ البداية الحقيقية وتاريخ الانتقال إلى Project Desk.
46. المراحل السابقة والحالية والمستقبلية وأوزانها.
47. المعالم السابقة والقادمة.
48. المهام المفتوحة فقط؛ لا يلزم إعادة بناء كل التاريخ.
49. المخاطر والمشكلات القائمة.
50. المراجعة والاعتماد.

#### 3.1 المرحلة التاريخية

يمكن تعليم مرحلة سابقة كمكتملة من دون إنشاء مهامها القديمة. استخدم وصفاً ومعايير إكمال واضحة، وأدخل المعالم التاريخية المهمة فقط.

#### 3.2 Snapshot الانتقال

بعد الاعتماد يحفظ النظام لقطة غير قابلة للتعديل تتضمن وضع المشروع وخطته وتقدمه ومن اعتمدها. الغرض منها إثبات نقطة البداية داخل النظام، لا استبدال محاضر أو ملفات الماضي.

#### 3.3 Checklist بعد الإنشاء

ارفع بعد الإنشاء:

- آخر إصدار معتمد من كراسة المتطلبات.
- العقود أو نطاق العمل الضروري.
- محاضر القرارات السابقة المهمة.
- ملفات التسليمات السابقة.
- سجل المخاطر أو المشكلات إن كان موجوداً خارج النظام.

### 4. تنظيم المتطلبات

#### 4.1 الهيكل

الفئة  
المجموعة  
المتطلب

مثال:

الأمن  
المصادقة  
تسجيل الدخول  
المصادقة الثنائية  
الصلاحيات  
أدوار المستخدمين

#### 4.2 الأنواع

اختر النوع بشكل مستقل عن الفئة: وظيفي، تقني، غير وظيفي، أمني، بيانات، تكامل، أعمال.

### 4.3 إدارة الشجرة

- استخدم الأسهم لترتيب الفئات والمجموعات.
- انقل مجموعة إلى فئة أخرى من قائمة «نقل إلى فئة».
- استخدم «دمج مع» لجمع مجموعتين؛ تنتقل المتطلبات ولا تضيع.
- تبقى المتطلبات القديمة في «غير مصنف» حتى تنقلها.

### 4.4 العلاقات

من صف المتطلب اختر المتطلب الهدف ونوع العلاقة ثم «ربط»:

- يعتمد على: لا يبدأ/يكتمل منطقياً قبل الهدف.
  - يكمل: يضيف نطاقاً متكاملاً.
  - يفصل: يشرح متطلباً أوسع.
  - يتعارض مع: توجد قاعدة أو نتيجة متناقضة.
  - مكرر: نفس القصد تقريباً.
  - يستبدل: نسخة أو قرار أحدث.
  - مرتبط بـ: علاقة عامة لا تحمل دلالة تنفيذية قوية.
- يمنع النظام الربط بالنفس والربط بمشروع آخر ودورات «يعتمد على».

### 4.5 مؤشرات التغطية

يعرض كل متطلب إن كان مرتبطاً بمهمة. استخدم المؤشرات لاكتشاف:

- متطلبات بلا تنفيذ.
- مجموعات منخفضة التغطية.
- تعارضات غير محسومة.
- تبعيات قد تعطل مرحلة لاحقة.

## 5. إعداد المحرك المحلي

يدير Admin الإعدادات من «إعدادات النظام > الذكاء الاصطناعي المحلي».

| الإعداد          | القيمة الموصى بها             |
|------------------|-------------------------------|
| التفعيل          | مفعّل                         |
| التحليل التلقائي | متوقف حتى اعتماد سياسة الفريق |
| النموذج          | qwen3:8b-q4_K_M               |
| السياق           | 8192                          |
| حد الصفحات       | 300                           |

تعرض بطاقة الحالة:

- اتصال Ollama.
- وجود النموذج.
- اسم GPU والذاكرة المتاحة.
- Poppler وتحويل PDF إلى صور.
- Tesseract ولغتنا eng و ara.
- تأكيد أن endpoint محلي وأن السحابة غير مفعلة.

## 6. بدء تحليل كراسة

51. افتح المشروع ثم «كراسة المتطلبات».
52. ارفع إصدار PDF أو DOCX صالحاً وحدده كإصدار حالي عند الحاجة.
53. اختر الإصدار في لوحة التحليل.
54. اضغط «بدء التحليل المحلي».
55. تابع شريط الحالة؛ يمكنك مغادرة الصفحة لأن التنفيذ عبر Queue.

### 6.1 حالات التشغيل

| الحالة                   | ما الذي تفعله؟                           |
|--------------------------|------------------------------------------|
| queued                   | انتظر عامل الطابور.                      |
| waiting_for_engine       | شغل Ollama أو ثبت النموذج؛ لا تعد الرفع. |
| extracting               | يجري استخراج النص/OCR.                   |
| security_review_required | اطلب من Admin مراجعة التحذير.            |
| analyzing                | يحلل المقاطع محلياً بالتتابع.            |
| merging                  | يدمج التكرار والعلاقات والأسئلة.         |
| review_ready             | ابدأ المراجعة البشرية.                   |
| approved                 | اكتملت عملية الاعتماد.                   |
| failed                   | اقرأ الخطأ المنفج، أصلح السبب ثم أعد.    |
| cancelled                | يمكن بدء run جديد عند الحاجة.            |

### 6.2 إيقاف وإعادة

- «إلغاء» يوقف الاستمرار الآمن؛ لا يحذف الكراسة.
- «إعادة» تنشئ محاولة جديدة وفق قواعد البصمة والحالة.
- لا يبدأ النظام نسخة مطابقة مرة أخرى إذا كانت البصمة والنموذج والتعليمات متطابقة.

## 7. مراجعة Candidates

لا تعتبر النتيجة متطلباً قبل اعتمادها.

راجع لكل Candidate:

- الفئة والمجموعة والنوع.
- العنوان والوصف ومعايير القبول.
- الأولوية والعلاقات.
- الصفحة أو القسم/الفقرة والمقتطف.
- الثقة والأسئلة والغموض.

### 7.1 الإجراءات

- اعتماد: إنشاء المتطلب كما هو.
- تعديل واعتماد: تصحيح المحتوى والتصنيف ثم الإنشاء.
- رفض: حفظ قرار الرفض فقط.

- دمج: ضم Candidate إلى متطلب قائم.
- نقل: تغيير المجموعة قبل الاعتماد.
- تحويل إلى سؤال: حفظه كسؤال يحتاج إجابة.
- تحويل إلى مخاطرة: إنشاء مخاطرة بعد تأكيد المدير.
- اعتماد مجموعة: معاملة واحدة؛ إن فشل عنصر لا يعتمد أي عنصر منها.

## 7.2 قواعد مراجعة عملية

- 56. لا تعتمد ثقة مرتفعة وحدها؛ تحقق من المقتطف.
- 57. عدل العنوان ليكون قابلاً للاختبار لا مجرد نسخ فقرة.
- 58. افصل المتطلب المركب إلى أكثر من Candidate عند الحاجة.
- 59. لا تحول الغموض إلى افتراض؛ استخدم «سؤال».
- 60. راجع علاقات التعارض والاستبدال قبل الاعتماد الجماعي.

## 8. مقارنة إصدارات الكراسة

بعد تحليل إصدار جديد تظهر التصنيفات التالية:

- جديد.
- معدل.
- محذوف من الإصدار الجديد.
- متعارض مع قائم.
- يستبدل آخر.

يعرض النظام المهام والمراحل التي قد تتأثر. لا يحذف أو يعدل متطلباً معتمداً تلقائياً. يجب اتخاذ القرار ثم تحديث النطاق أو المهمة أو المرحلة يدوياً وبأثر تدقيق.

## 9. التنبيهات وتقارير PDF

- يعرض Dashboard المرحلة الحالية والمعلم القادم.
- تعرض قائمة المشاريع نفس الملخص المختصر.
- يتضمن PDF ملخص المراحل والأوزان والتقدم والصحة.
- تصل تنبيهات المعالم افتراضياً قبل 14 و 7 و 3 أيام وعند التأخر، ما لم تعطل تفضيلات المستخدم أو إعدادات النظام.

## 10. استكشاف الأعطال

### Ollama غير متاح

افتح تطبيق Ollama، ثم تحقق من الإعدادات. لا تغير عنوان endpoint. إذا لم يظهر النموذج نفذ:

```
ollama pull qwen3:8b-q4_K_M
```

### OCR لا يقرأ العربية

تحقق من ظهور eng و ara في بطاقة الحالة. أعد رفع مسح أوضح إن كانت الصفحات منخفضة الدقة أو مائلة.

### التحليل بطيء

- هذا متوقع لكراسة كبيرة لأن المقاطع تحلل بالتتابع.
- لا تشغل أكثر من تحليل واحد على GPU 8GB.
- لا تغلق Ollama أو عامل Queue.
- يمكن خفض context إلى قيمة معتمدة عند ضغط الذاكرة، لكن لا ترفعها عشوائياً.



## نتيجة غير دقيقة

ارفض أو عدل Candidate. لا تحاول «إجبار» النموذج عبر نص داخل الكراسة؛ تعليمات المستند تعامل كبيانات غير موثوقة.

## 11. طريقة العمل النموذجية

إنشاء/إدخال المشروع

- اعتماد خطة المراحل
- رفع كراسة حالية
- تحليل محلي
- Candidates مراجعة
- اعتماد المتطلبات وربطها بالمراحل
- إنشاء المهام وربطها بالمتطلبات والمرحلة
- متابعة التقدم والبوابات والمخاطر
- تحليل الإصدار التالي ومراجعة الأثر

## 12. الخصوصية

- الكراسة لا ترسل إلى API سحابي.
- Ollama يستقبل النص المستخرج عبر loopback فقط.
- النموذج لا يقرأ ملفات أخرى.
- المراجعة البشرية إلزامية.
- ملفات OCR المؤقتة تحذف بعد التحليل وفق دورة التنفيذ.

نهاية دليل مستخدم Development v2.